

元宇宙系列报告之 NFT 专题

NFT 行业的海外演进及国内发展机会探讨

核心观点:

- **NFT 海外市场火爆, 价值来自虚拟货币+资产权证+流动性。**根据 Cryptoslam, NFT 交易额由 21Q1 单季的 8.06 亿美元增长至 21Q3 单季的 87.28 亿美元, 交易量由 21Q1 单季的 421 万件增长至 21Q3 单季的 1191 万件。海外市场规模爆发式增长, 但参与人数尚少, 2021 年 11 月 NFT 买家数和卖家数分别为 81.30 万人/76.49 万人。NFT 作为存储在区块链上的资产数字权证, 具备虚拟货币+资产权证的双重价值, 同时 NFT 的流动性和可追溯性赋予了资产增量价值。根据 Non Fungible, 在 Ethereum 区块链上, (1) 虚拟货币价值: 以太币与 NFT 的成交均价显著正相关。(2) 资产权证价值: Collectible+Art 的交易额占比 67%, Game 占比 11%。(3) 资产流动价值: 2021 年 1-11 月 NFT 二级市场的交易额占比达到 79.89%。基于现有的监管政策, NFT 资产的虚拟货币价值和炒作价值在我国被严格限制。
- **海外 NFT 生态: 综合性交易平台 OpenSea 占据大部分市场份额。**根据 Dune Analytics 和 DappRadar, 估计 OpenSea 的交易额占比在 58%-92% 区间内。丰富的 NFT 资产和全面的技术功能支持 OpenSea 吸纳海量用户, 作为 UGC 平台的竞争壁垒在于领先的交易用户规模。根据 Dune Analytics, 2021 年 11 月 OpenSea 的 MAU 为 27.42 万人。我们判断, OpenSea 的竞争对手将来自具备优质 NFT 项目孵化能力和闭环交易生态的平台。
- **国内 NFT 生态: 互联网巨头进场, 底层架构尚未成熟, 潜在空间较大。**我国 NFT 生态的监管体系和底层技术架构尚未成熟, 交易基本局限在数字藏品的一级交易市场, 阿里、腾讯、视觉中国、中文在线等互联网公司开始布局。参考国际经验和国内监管环境, NFT 的可追溯性和稀缺性能够赋能资产的增量交易市场, 预计未来 NFT+收藏品/艺术品、NFT+游戏、NFT+元宇宙都有较大的发展空间。
- **投资建议:** 建议关注**腾讯**(用户及业绩的基本盘稳固, 市场对监管政策的预期逐渐见底, 依托自研的联盟链“至信链”拓展 NFT 业务), **视觉中国**(视觉素材的资源壁垒深厚, 短期业绩逐渐回暖, 长期受益于素材正版化预期, 计划依托数字藏品资源升级国内+海外 NFT 平台), **网易**(以强大的自研能力为基石, 游戏龙头地位稳固, 依托游戏 IP 合作开发 NFT 产品), **中文在线**(国内在线阅读龙头, 依托海量数字内容和区块链技术储备, 开发 NFT 产品和以“长安链”为底层的区块链存证平台、数字资产和 NFT 管理平台、协同创作平台)。
- **风险提示。**政策监管风险; 缺乏兼具公信力、市场影响力、安全可靠的国产公链; NFT 应用需求不及预期。

行业评级

买入

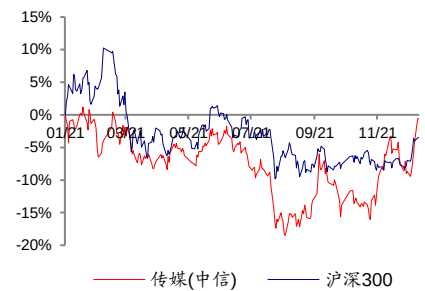
前次评级

买入

报告日期

2021-12-15

相对市场表现



分析师:

旷实



SAC 执证号: S0260517030002



SFC CE No. BNV294



010-59136691

kuangshi@gf.com.cn

分析师:

徐呈隽



SAC 执证号: S0260519110002



021-38003663



xuchengjun@gf.com.cn

请注意, 徐呈隽并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人, 不可在香港从事受监管活动。

相关研究:

- 传媒行业: 百度将发布元宇宙产品“希壤”, B 站创作者生态迭代演进 2021-12-12
- 传媒行业: 元宇宙系列报告之虚拟人产业: 应用场景不断延展, 商业化加速 2021-12-12
- 传媒互联网行业 2022 年投资策略: 提质增效中成长, 锚定长期价值 2021-12-07

重点公司估值和财务分析表

股票简称	股票代码	货币	最新 收盘价	最近 报告日期	评级	合理价值 (元/股)	EPS(元)		PE(x)		EV/EBITDA(x)		ROE(%)	
							2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E
视觉中国	000681.SZ	人民币	19.03	2021/11/2	买入	15.5	0.28	0.39	67.96	48.79	3.45	1.74	5.8	7.6
腾讯	00700.HK	港元	459.80	2021/11/12	买入	672	13.70	14.99	27.39	25.03	16.50	15.70	23.0	19.0
网易	NTES.O	美元	103.01	2021/11/19	买入	126.6	28.45	25.47	23.06	25.75	21.50	19.50	15.6	15.7

数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

备注：表中估值指标按照最新收盘价计算

目录索引

一、NFT 价值=虚拟货币+资产权证+流动性，市场波动大.....	7
（一）虚拟货币价值：NFT 价格与 ETH 显著正相关.....	9
（二）资产权证价值：NFT 的流动性和可追溯性赋能资产交易市场.....	9
（三）资产流动价值——资产价值增量.....	10
二、海外 NFT 生态：OPENSEA 占据大部分市场份额，优质项目孵化方具备竞争力.....	12
（一）综合性 NFT 交易平台 OPENSEA 成为头号玩家.....	12
（二）从 OPENSEA 出发，探讨 NFT 交易平台的核心竞争力.....	15
三、国内 NFT 生态：互联网巨头进场，监管体系&底层架构尚未成熟，探索数字藏品领域的应用.....	18
（一）监管政策限制下，我国 NFT 生态的发展情况.....	18
（二）我国互联网巨头布局 NFT，主要局限在数字藏品的一级交易市场.....	20
四、国内 NFT 应用的潜在方向.....	22
（一）NFT+收藏品/艺术品：发展空间较大.....	22
（二）NFT+游戏：一种新的游戏模式.....	24
（三）NFT+房地产：有望解决房屋交易痛点.....	25
五、投资建议.....	27
六、风险提示.....	28

图表索引

图 1: NFT 市场的发展历程	7
图 2: NFT 的概念及技术	7
图 3: NFT 全球分季度的月均买家数和卖家数 (人)	8
图 4: NFT 在不同区块链的销售额占比 (%)	9
图 5: ETH 兑美元、ETH 兑 BTC 和 NFT (Ethereum) 的成交均价	9
图 6: NFT 项目分类别的交易额占比 (%)	10
图 7: NFT 具体项目的交易额占比 (%)	10
图 8: NFT (Ethereum) 一、二级市场的交易量	11
图 9: NFT (Ethereum) 一、二级市场的交易额	11
图 10: 近 30 天 NFT 项目分类型的流动性	11
图 11: 海外 NFT 生态版图一览	12
图 12: 全球主流 NFT 交易市场的交易额 (亿美元)	13
图 13: 全球主流 NFT 交易市场的交易额占比 (%)	13
图 14: 全球 43 个 NFT 交易市场的累计交易额 (亿美元)	13
图 15: OpenSea 的发展历程	15
图 16: OpenSea 的月度交易额及其手续费率 (Ethereum)	15
图 17: OpenSea 的界面及其主要功能	16
图 18: 2021 年 11 月主流 NFT 交易平台的 MAU (人)	16
图 19: 近 30 天 Dapp 智能合约交互的钱包数量 (万个)	16
图 20: 国内主要 NFT 产品的时间线	18
图 21: 国内 NFT 生态版图	20
图 22: NFT 潜在的应用方向	22
图 23: 国内发行的部分收藏品/艺术品 NFT	23
图 24: Axie Infinity 的界面和运营模式	24
图 25: Axie Infinity 的交易额和买家数 (右轴)	25
图 26: Axie Infinity 销售额 TOP10 的 NFT	25
图 27: Decentraland 虚拟世界的三层技术架构	26
图 28: Decentraland 平台的买家数和卖家数 (人)	26
图 29: Decentraland 各类资产的销售额占比 (%)	26
图 30: NFT+房地产的商业模式	27

表 1: NFT 全球销售量 (万件)、销售额 (百万美元) 和销售均价 (美元)	8
表 2: 主流 NFT 交易市场的商业模式对比	14
表 3: OpenSea 销售额 Top10 的 NFT 项目	17
表 4: 我国有关 NFT 的政策文件	19
表 5: 国内主要的 NFT 交易平台	20
表 6: 国内和海外主要的收藏品/艺术品 NFT 交易平台	23

“元宇宙”相关概念正快速渗透进日常生活，虚拟资产的火热也逐渐从虚拟货币拓展至各类资产的数字凭证。2017年11月虚拟宠物CryptoKitties上线一个月后，最高成交价达到75万元人民币/只。2021年3月数位图片收藏品《Everydays. The first 5000 days》在佳士得以接近7000万美元的价格成交，成为在世艺术家拍卖作品的第三高价格。同月Twitter联合创始人Jack Dorsey发布的第一条推文“just setting up my twttr”以超过291万美元的价格成交拍卖。2021年11月虚拟世界Decentraland中的一块虚拟房地产以240万美元的价格成交。截至2021年12月9日，像素头像系列Crypto Punks的累计交易额达到60.82万以太（约合17.5亿美元），其中代号为#3100的单个头像的最新成交价为4200以太（约合758万美元）。上述资产均采用NFT（Non-Fungible Token，即非同质化代币）形式进行交易，NFT是一种基于区块链技术的资产数字凭证，其去中心化存储、不可篡改、唯一性且无法复制的技术特征可以用来追溯相关资产的所有权。

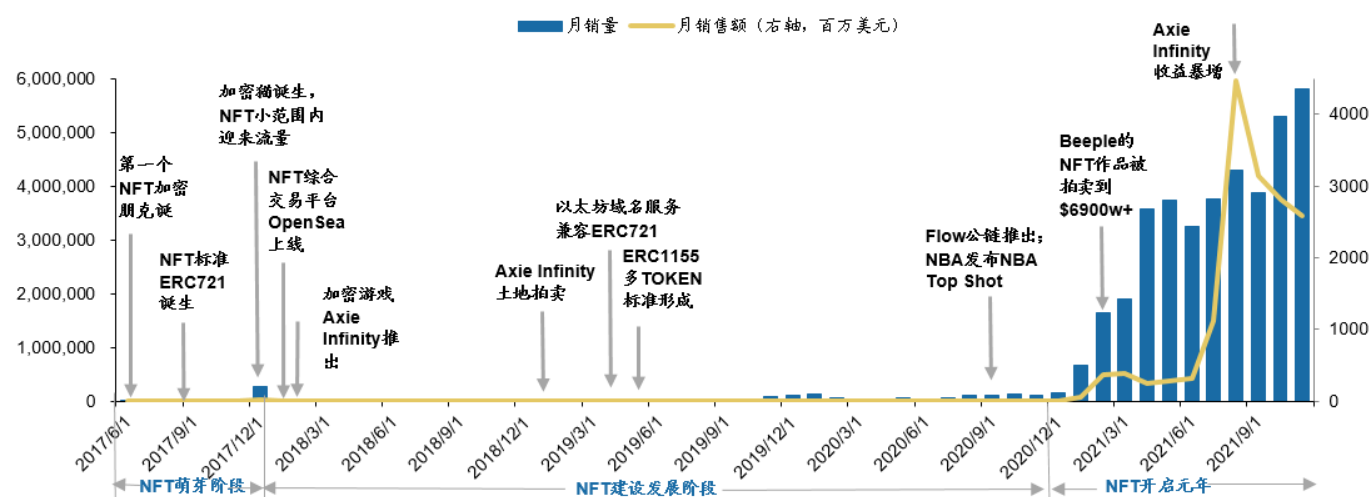
针对NFT这个潜力无限的新兴市场，本专题报告我们主要探讨以下4个问题：（1）NFT资产的价值几何；（2）海外NFT交易市场的竞争格局；（3）国内NFT生态的发展现状及互联网公司的布局；（4）国内NFT发展节奏。

NFT诞生于区块链和虚拟货币的技术环境成熟。2017年6月，Larva Labs推出了第一个真正意义上的NFT项目CryptoPunks，CryptoPunks项目包括10000个由算法随机生成的各不相同的像素头像，每个头像的所有权被追踪并记录在以太坊区块链中。同年11月底虚拟养猫游戏CryptoKitties上线后，迅速吸引了大量交易用户并突破币圈，一度造成以太坊网络堵塞。根据Cryptoslam，2017年12月NFT销量飙升至26.54万份，环比增长3556%；销售额升至1880.48万美元，环比增长25745%。在此阶段，NFT应用诞生并出现了现象级项目，带动NFT概念被逐渐认知。

其后，包括底层公链、侧链/Layer 2、非同质化代币标准、开发工具、存储等基础设施进一步成熟，市场陆续孵化出NBA Top Shot等NFT资产、OpenSea等NFT交易平台、Axie Infinity等NFT游戏、Decentraland等虚拟世界、DappRadar等NFT数据服务平台、NFTfi等NFT抵押贷款平台，NFT海外开放生态逐步完善。

2021年NFT市场迎来爆发式增长。根据Cryptoslam，2021年8月NFT的全球交易量环比增长13.92%至428.04万件，较去年同期增长3818%；销售额环比增长301%至44.74亿美元，较去年同期增长253706%。

图1: NFT市场的发展历程



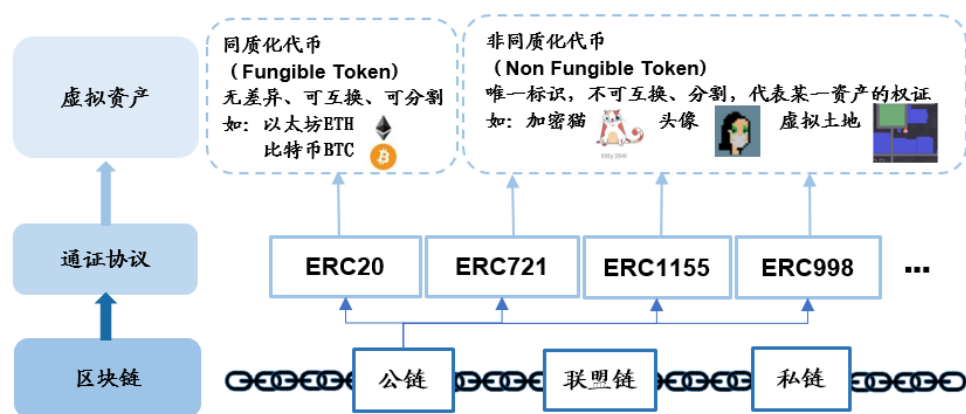
数据来源: Cryptoslam, 广发证券发展研究中心

一、NFT 价值=虚拟货币+资产权证+流动性，市场波动大

在探讨NFT资产的实际价值前，有必要对NFT这个抽象概念做进一步解释。每个NFT对应一个独一无二、不可篡改的数字ID，这个数字ID一般包括以该NFT作为所有权凭证的资产的元数据（或者元数据链接）、所有的交易信息、交易方的数字签名等。NFT及其数字ID基于ERC721等非同质化代币协议在区块链上存储并流转。

NFT与FT（即比特币、以太币等同质化代币）的区别在于，FT基于ERC20等通证协议，同质化代币可以无限分割并等价置换，通过去中心化组织制度进行发行。非同质化代币各不相同、不可互换，因此一般将NFT作为某项数字资产或实物资产的所有权证。

图2: NFT的概念及技术



数据来源: 广发证券发展研究中心

海外NFT市场由个别热门项目驱动、成交规模的波动幅度较大。根据Cryptoslam，2017年11月CryptoKitties上线后迅速引爆市场，驱动NFT市场交易额由17Q3单季的11万美元增长至17Q4单季的1888万美元；2021年7月CryptoPunks、BAYC、Axie Infinity等头部项目的交易规模暴增，驱动NFT市场交易额由21Q2单季的8.67亿美元增长至21Q3单季的87.28亿美元。2021年以来，以太币的价格不断创新高，元宇宙及NFT概念逐渐被大众广泛认知，NFT的成交均价由20Q4单季的43美元/件骤升至21Q1单季的169美元/件，至21Q3单季成交均价达到718美元/件。2021年1-11月，NFT全球市场的累计销量达到3775.85万件，累计销售额达到157.94亿美元。

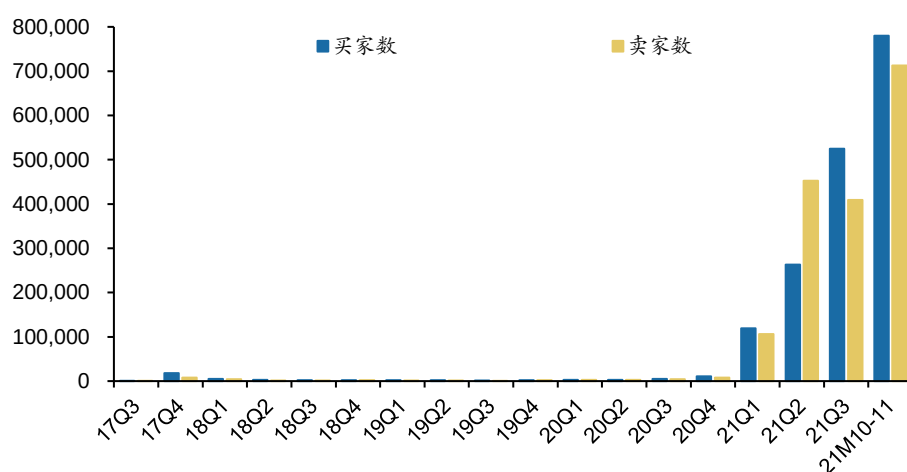
表1: NFT全球销售量（万件）、销售额（百万美元）和销售均价（美元）

时间	17 Q4	18 Q1	18 Q2	18 Q3	18 Q4	19 Q1	19 Q2	19 Q3	19 Q4	20 Q1	20 Q2	20 Q3	20 Q4	21 Q1	21 Q2	21 Q3	21 M10-11
销售量	27	9	5	6	8	6	5	4	19	23	13	27	38	421	1055	1191	1109
销售额	18.9	5.3	1.6	1.6	1.2	0.6	0.9	0.3	1.5	3.4	2.9	9.0	17	806	867	8728	5393
均价	46	55	30	27	16	9	17	9	8	18	24	32	43	169	83	718	488

数据来源: Cryptoslam, 广发证券发展研究中心

海外NFT市场的交易人数尚少。根据Cryptoslam，NFT全球买家数从2021年1月的2.95万人增长至11月的81.30万人，卖家数从2021年1月的2.79万人增长至11月的76.49万人。买家数高于卖家数，主要是因为NFT项目的铸造和发行存在一定的准入门槛。

图3: NFT全球分季度的月均买家数和卖家数（人）



数据来源: Cryptoslam, 广发证券发展研究中心

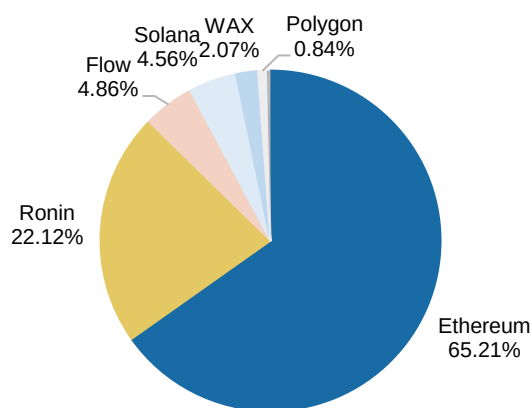
接下来我们探讨NFT资产的价值，NFT作为存储在区块链上的资产数字权证，具备虚拟货币+资产权证的双重价值，同时NFT的流动性和可追溯性赋予了资产增量价值。在Ethereum区块链上，（1）虚拟货币价值：以太币与NFT的成交均价在95%的置信水平下显著正相关。（2）资产权证价值：Collectible+Art两类NFT的交易额占比67%，Game占比11.25%。（3）资产流动价值：2021年1-11月NFT二级市场的交易额占比达到79.89%。

（一）虚拟货币价值：NFT 价格与 ETH 显著正相关

首先，NFT作为铸造在区块链上的非同质化代币，主要通过虚拟货币进行交易，因此NFT具备一定的虚拟货币价值。截至2021年12月10日，根据Cryptoslam的所有统计数据，以太坊占NFT二级市场累计销售额的87.33%，其中主链Ethereum的销售额占比65.21%，侧链Ronin的销售额占比22.12%。Ronin是NFT游戏Axie Infinity专门开发的以太坊侧链，用以解决Ethereum的网络拥堵及高额交易费。

在Ethereum区块链上，ETH价格与NFT的成交均价强相关。根据Statista和Non Fungible的统计数据测算，以太币兑美元的价格与NFT（Ethereum）成交均价的Pearson相关系数达到0.92，在95%的置信水平下显著正相关。事实上，不少投资人将NFT作为一种独特的虚拟货币进行买卖操作。

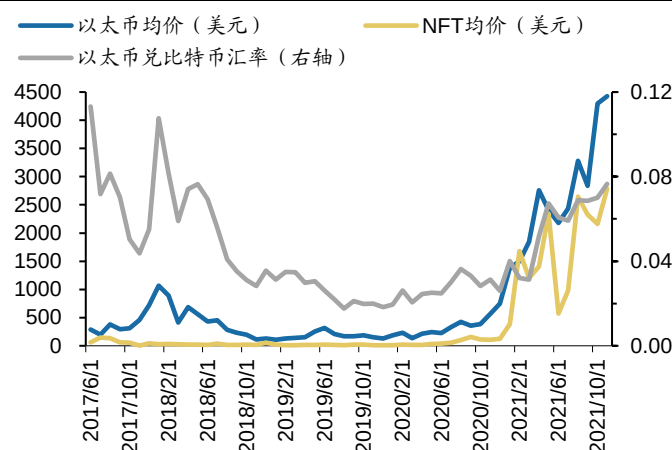
图4：NFT在不同区块链的销售额占比（%）



数据来源：Cryptoslam，广发证券发展研究中心

注：数据统计至2021/12/10，仅统计二级市场交易额。

图5：ETH兑美元、ETH兑BTC和NFT（Ethereum）的成交均价



数据来源：Statista，Non Fungible，广发证券发展研究中心

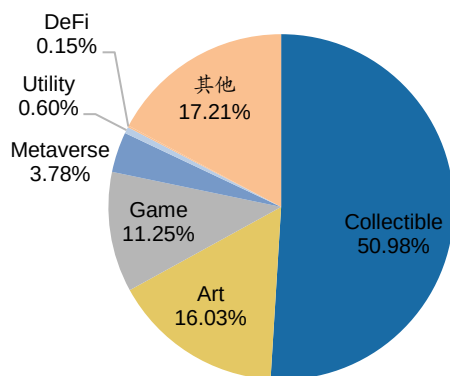
备注：Non Fungible 统计 Ethereum 上的 NFT 数据。

（二）资产权证价值：NFT 的流动性和可追溯性赋能资产交易市场

第二，NFT作为资产的数字权证代表了资产本身价值，同时NFT的技术特征赋予了资产所有权流动性和可追溯性，一方面流动性增加了资产价值，另一方面可追溯性解决了艺术藏品等资产辨伪、确权的痛点。

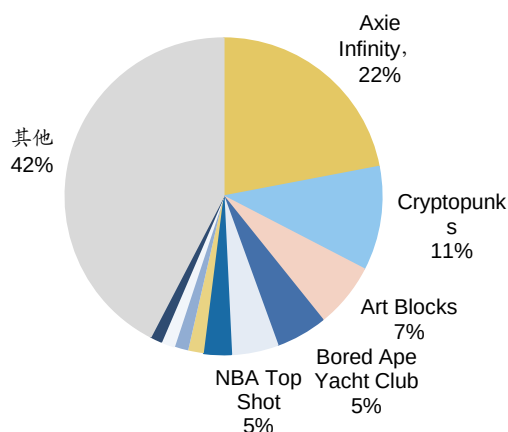
目前，包括艺术品在内的收藏品形成了Ethereum区块链上NFT市场近七成的交易额。截至2021年12月10日，根据Non Fungible统计的所有Ethereum区块链数据，Collectible+Art两类NFT贡献NFT（Ethereum）累计交易额的67%，其后Game、Metaverse、Utility、DeFi类NFT的交易额占比分别为11.25%、3.78%、0.60%、0.15%。其中头像类NFT受益于名人效应成为投资者在社交网络彰显身份的新“奢侈品”，例如库里、吴建豪等明星购买的“无聊猿”BAYC头像，一方面BAYC项目方不定期向代币持有者提供活动、服务、产品等各类权益，与此同时代币持有者之间也自发在推特上互相关注、互相点赞，持有BAYC头像成为了一种社交身份。根据Cryptoslam的所有统计数据，截至2021年12月14日，“加密朋克”Crypto Punk头像的交易额占比达到11%，“无聊猿”BAYC头像的交易额占比达到5%。整体来看，NFT项目的交易集中度较高，CR3达到39.23%，CR5为49.22%，CR10为57.63%。

图6：NFT项目分类别的交易额占比（%）



数据来源：Non Fungible，广发证券发展研究中心
注：统计截至 2021/12/10

图7：NFT具体项目的交易额占比（%）



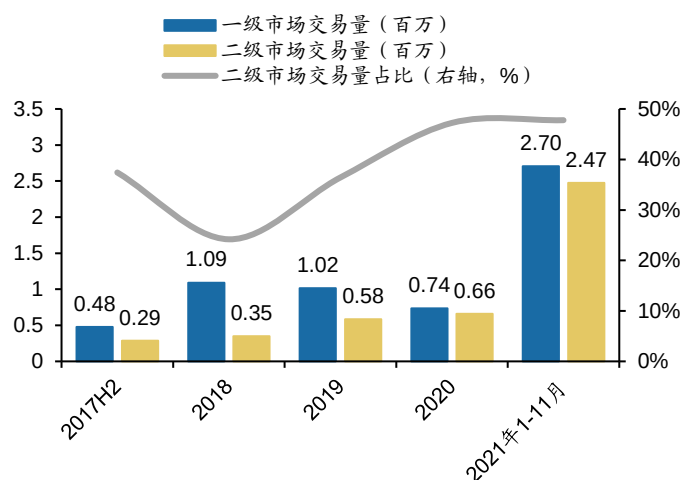
数据来源：Cryptoslam，广发证券发展研究中心
注：统计截至 2021/12/14

（三）资产流动价值——资产价值增量

第三，NFT的流动性赋予了资产增量的交易价值。根据Art Blocks创始人卡尔德隆的估计，大约一半的Art Blocks买家立即会把作品在OpenSea上倒卖。根据GameLook的报道，OpenSea平台在制造环节只有28.5%的NFT被购买并售出获利，在二级市场购买并售出获利的比例达到65.1%，其中20%的用户占据了二次销售活动的80%、5%的用户占据了二次销售获利的80%。

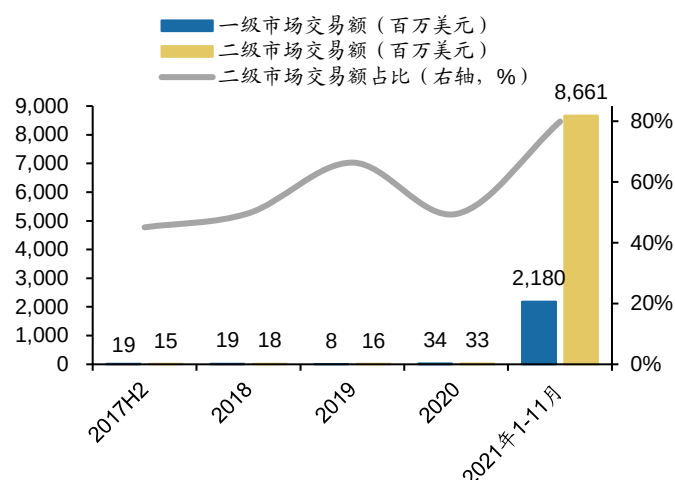
头部NFT项目的二次交易驱动NFT市场规模迅速增长。根据Non Fungible，NFT（Ethereum）一级市场的交易额从2018年的0.19亿美元增长至2021年1-11月的21.80亿美元，二级市场的交易额从2018年的0.18亿美元增长至21年1-11月的86.61亿美元。NFT（Ethereum）二级市场的交易额占比从17H2的49.71%提升至21M1-11的79.89%，交易量占比从17H2的37.42%提升至21M1-11的47.78%。

图8: NFT (Ethereum) 一、二级市场的交易量



数据来源: Non Fungible, 广发证券发展研究中心

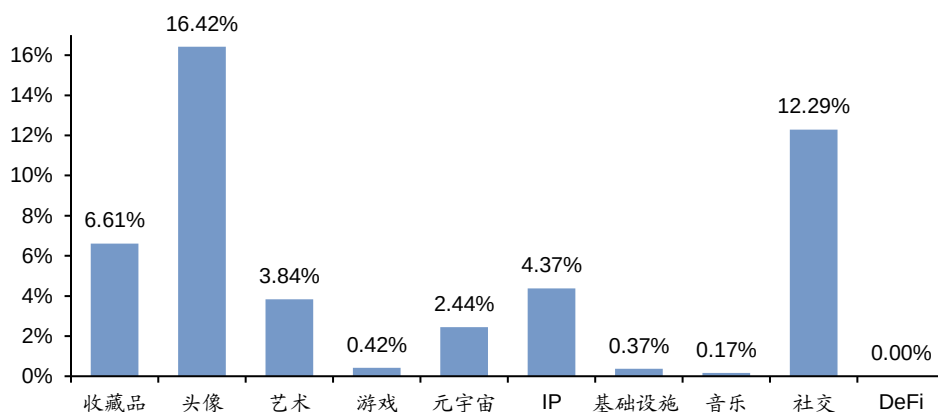
图9: NFT (Ethereum) 一、二级市场的交易额



数据来源: Non Fungible, 广发证券发展研究中心

从NFT类型来看, NFT资产的流动性与其市值基本正相关。根据NFTGO, 采用“销量/供给量”计算NFT项目的流动性, 2021年11月1日至12月1日, 流动性排名前三的NFT项目类型分别为头像(16.42%)、社交(12.29%)、收藏品(6.61%), 该流动性指数一方面与NFT资产的交易市场规模正相关, 另一方面与NFT项目的稀缺性负相关。

图10: 近30天NFT项目分类型的流动性



数据来源: NFTGO, 广发证券发展研究中心

注: 统计时间为2021年12月1日, 流动性=销量/供给量。

二、海外 NFT 生态：OpenSea 占据大部分市场份额，优质项目孵化方具备竞争力

这一部分我们首先梳理海外NFT生态版图，然后分析NFT交易市场的竞争格局。参考 Ole Heine、Jasmine Zhang、Fiona He描述的NFT生态版图，产业链底层是基础设施，具体包括底层公链、侧链/Layer2、开发工具、代币标准、存储和钱包等，上面基于协议层衍生出各类NFT应用及服务，主要包括：（1）OpenSea、Rarible等NFT交易平台；（2）CryptoPunks、NBA Top Shot等NFT收藏品；（3）Axie Infinity、Sorare等NFT游戏；（4）NFTfi、NIFTEX等NFT+ DeFi平台；（5）Nonfungible、DappRadar等NFT数据分析平台；（6）Decentraland等虚拟世界；此外，NFT应用也渗透至音频服务、去中心化自治组织、数码时尚、展示柜等领域。

图11：海外NFT生态版图一览



数据来源：Ole Heine, Jasmine Zhang, Fiona He, 广发证券发展研究中心

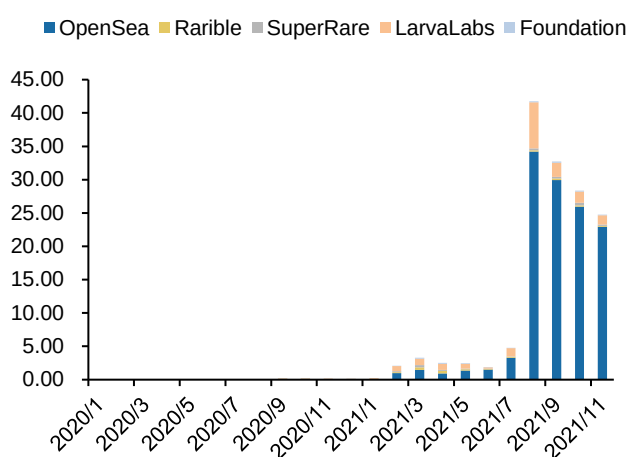
（一）综合性 NFT 交易平台 OpenSea 成为头号玩家

OpenSea已经成为NFT交易市场的绝对主宰。根据Dune Analytics平台上hildobby对全球主流NFT交易市场OpenSea、Rarible、SuperRare、LarvaLabs、Foundation的统计数据，2021年11月综合性NFT交易平台OpenSea的交易额占比达到92.5%。事实上自2021年8月NFT市场规模爆发式增长以来，OpenSea的市场份额一直保持在50%以上；2020年7月Rarible发行了治理代币RARI，洗售交易拉动Rarible的市占率一度超过OpenSea达到60%，至2021年11月Rarible的市占率仅剩0.7%；LarvaLabs

发行了包括Cryptopunks在内的一系列热门NFT项目,今年2月Cryptopunks的热度拉动LarvaLabs的市占率达到38%,至2021年11月LarvaLabs还有5.6%的市占率。

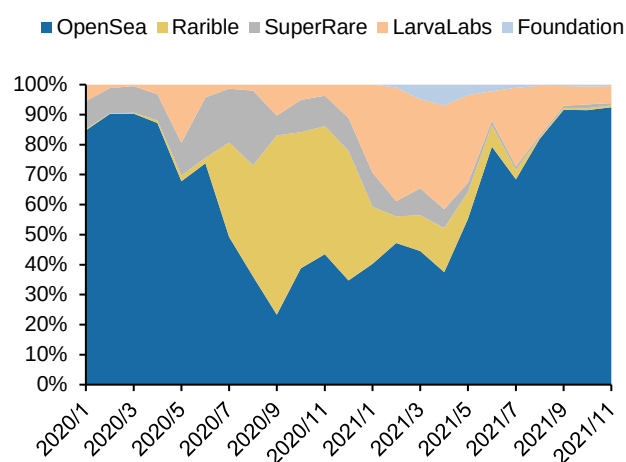
考虑另一个统计口径, DappRadar统计了全球43个NFT交易市场数据。截至2021年12月11日, OpenSea的累计交易额为129.1亿美元, 43个NFT交易市场的交易总额为221.0亿美元。由于DappRadar统计某一NFT项目的交易额时会加总一级和二级市场的交易总额, 考虑到重复计算的二级市场交易额, 预计OpenSea的交易额占比至少在58%以上。

图12: 全球主流NFT交易市场的交易额(亿美元)



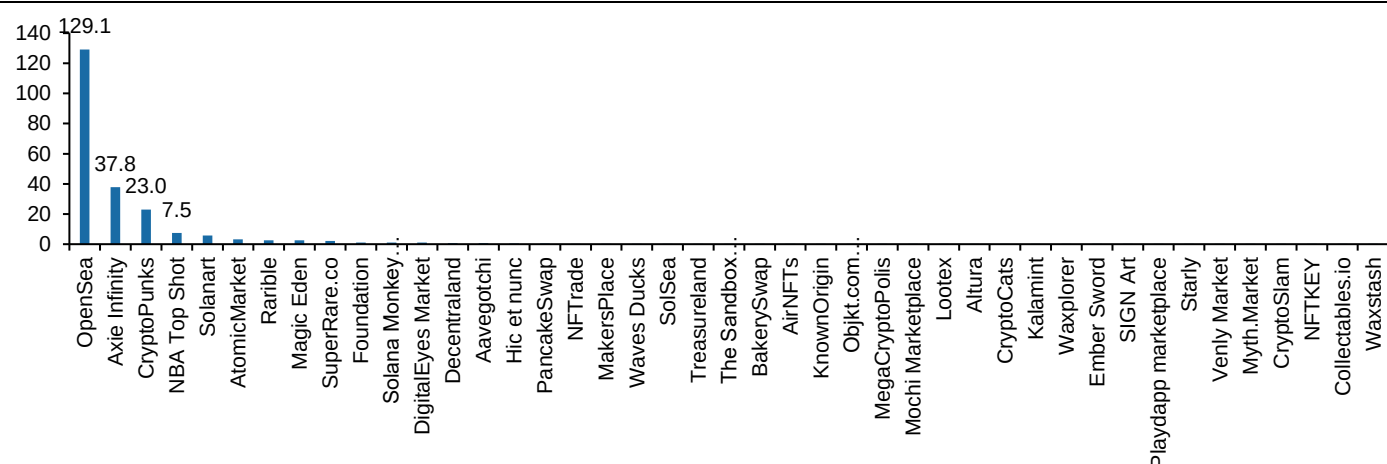
数据来源: Dune Analytics, 广发证券发展研究中心

图13: 全球主流NFT交易市场的交易额占比(%)



数据来源: Dune Analytics, 广发证券发展研究中心

图14: 全球43个NFT交易市场的累计交易额(亿美元)



数据来源: DappRadar, 广发证券发展研究中心

对比几类主流NFT交易平台的商业模式。(1)综合性NFT交易平台,例如OpenSea、Rarible。平台上交易的NFT类型涵盖艺术、体育、域名、虚拟世界、卡牌、公用事业、收藏品、音乐等,一般不设置发行门槛,交易手续费也比较低(OpenSea和Rarible均为销售额的2.5%)。Rarible是去中心化的交易平台,用户通过Rarible平台的买卖

交易可获取治理代币RARI，RARI持有者可以对Rarible平台的管理事项进行集体决策和投票。（2）区块链游戏的交易市场，例如Axie Marketplace聚焦交易Axie Infinity游戏中的角色、道具及虚拟资产等。（3）特定NFT项目的垂直交易平台，例如NBA Top Shot、Larva Labs，均是由该NFT项目的发行方提供的专属交易平台。（4）专注艺术/收藏品类NFT的交易平台，例如Super Rare、Foundation。基于收藏品的价值性和稀缺性，平台一般会设置一定的发行门槛，且交易手续费偏高（Super Rare和Foundation的一级销售手续费均为销售额的15%）。（5）虚拟世界的交易市场，例如Decentraland，主要交易虚拟土地、建筑物、装备等。

表2：主流NFT交易市场的商业模式对比

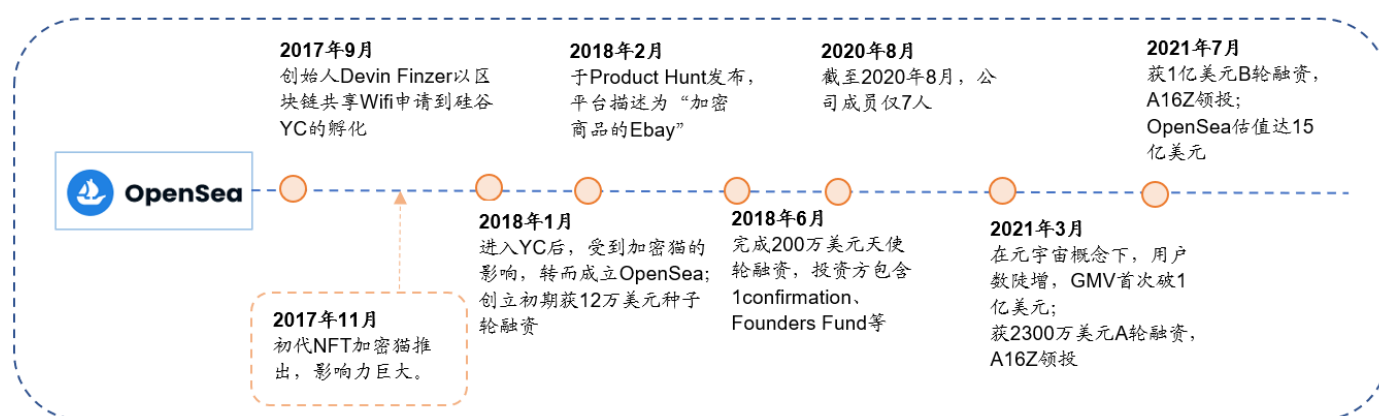
交易市场	OpenSea	Rarible	Axie Marketplace	NBA Top Shot	Super Rare	Foundation	Decentraland
平台定位	中心化/综合性 NFT 交易平台	去中心化/综合性 NFT 交易平台	游戏 Axie Infinity 的交易市场	特定 NFT 项目的交易平台	收藏品 NFT 的交易平台	收藏品 NFT 的交易平台	虚拟世界
NFT 类别	艺术/体育/域名/虚拟世界/卡牌/公用事业/收藏品/音乐	艺术/收藏品/DeFi/游戏/虚拟世界等	游戏角色、道具及虚拟资产	NBA 球员卡牌	艺术类 NFT（包括图像、视频等）	艺术/收藏品类 NFT	虚拟土地、建筑物、装备等
区块链	以太坊主链 Ethereum；侧链 Polygon、Klaytn	以太坊、Flow	以太坊主链 Ethereum；侧链 Ronin	Flow	以太坊	以太坊	以太坊
发行门槛	不设发行限制	不设发行限制	-	-	申请审核制	邀请制	-
版税	创作者自行设置（默认为 10%）	创作者自行设置（官方建议 10%-30%）	-	-	10%+藏家版税	10%	-
Gas 费用	创作者支付首次发行的 Gas 费用；平台支付转移给买家的 Gas 费用	创作者支付	-	-	创作者支付	创作者支付	-
销售 手续费	2.5%	2.5%	4.25%	5%	15%	15%	2%
					3%	10%	
售卖方式	定价、荷兰拍卖、英式拍卖、私下交易	定价、定时拍卖、公开竞价	定价	-	-	24h 拍卖	拍卖

数据来源：Spencer Noon，平台官网，广发证券发展研究中心

（二）从 OpenSea 出发，探讨 NFT 交易平台的核心竞争力

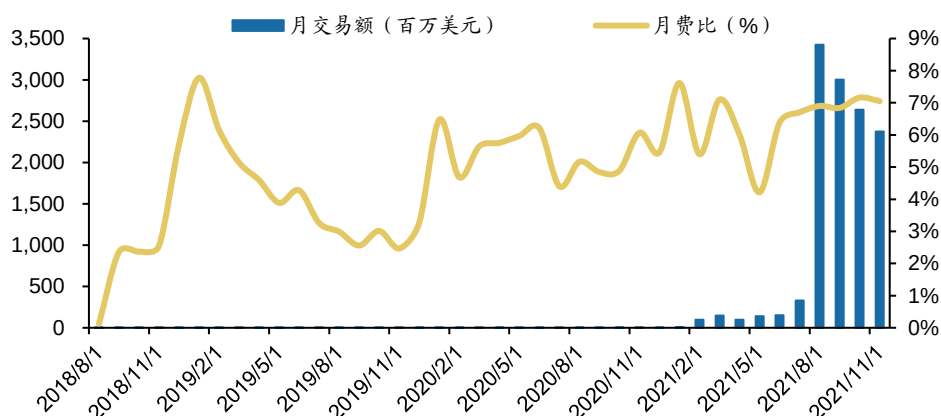
OpenSea的前身是区块链共享Wifi项目，2018年1月创始人看到CryptoKitties项目的火爆销售，将OpenSea转型为NFT交易平台。目前OpenSea已成为全球最大的NFT交易平台，2021年7月公司获得了1亿美元的B轮融资，OpenSea的整体估值达到15亿美元。根据Dune Analytics，2021年8月OpenSea在以太坊主链Ethereum的交易额飙升至峰值34.26亿美元，2021年8-11月平台获取的手续费分别为2.37、2.05、1.89、1.68亿美元，对应的费率在6.8%-7.2%的区间内。

图15: OpenSea的发展历程



数据来源：IT 桔子，广发证券发展研究中心

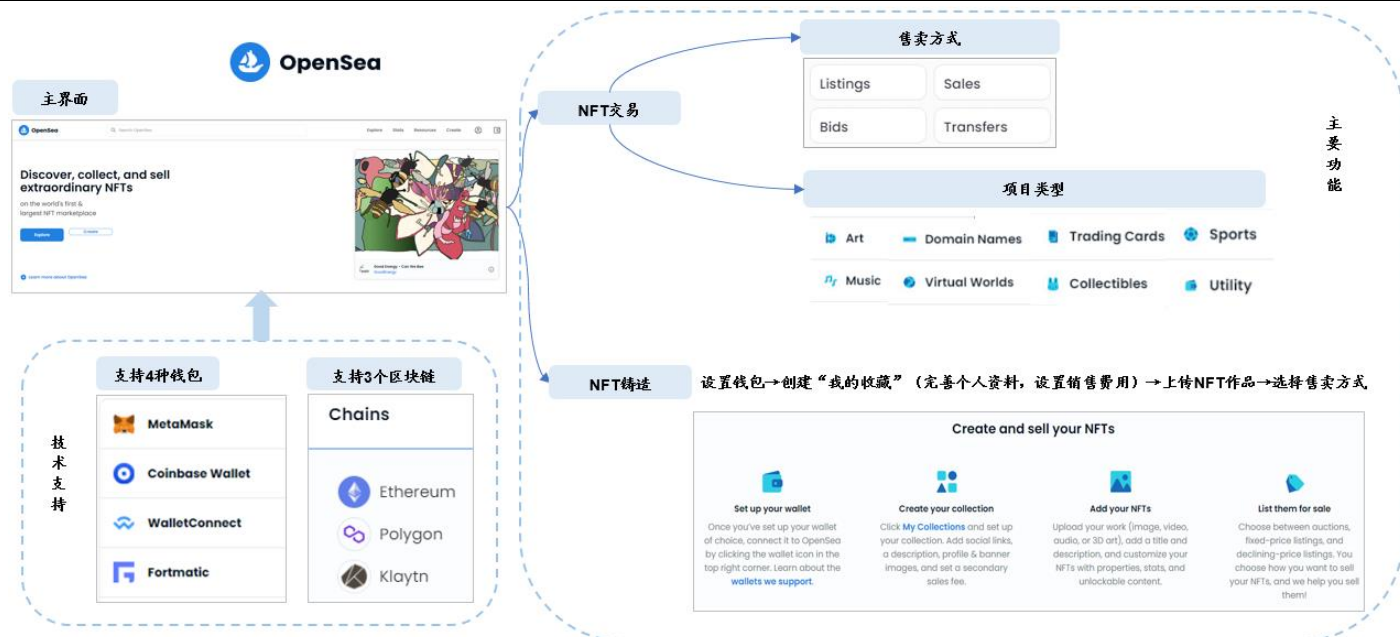
图16: OpenSea的月度交易额及其手续费率（Ethereum）



数据来源：Dune Analytics，广发证券发展研究中心

OpenSea的竞争壁垒在于平台领先的交易用户规模。从运营模式来看，OpenSea支持跨链交易，搭载Ethereum（以太坊主链）、Polygon（侧链）、Klaytn（侧链）3种区块链，支持MetaMask等4种钱包，可交易的NFT项目涵盖收藏品、艺术品、域名等8种类型，以零门槛、低费率、易操作的界面向用户提供NFT铸造/交易/查找等功能。丰富的NFT资产和全面的技术功能支持OpenSea吸纳了海量用户。

图17: OpenSea的界面及其主要功能

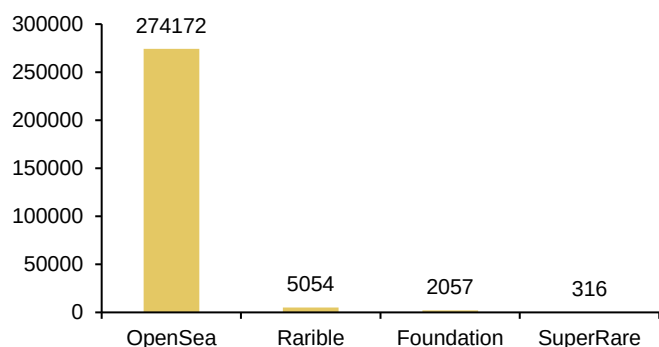


数据来源: OpenSea, 广发证券发展研究中心

与其他NFT交易平台相较, OpenSea的竞争优势在于领先的用户量和丰富的NFT项目。第一, NFT资产的价值在一定程度上依赖于其流动性, 因此投资者在一级市场购买了NFT后, 往往倾向于在流动性最大的平台上挂牌销售。根据Art Blocks创始人卡尔德隆的估计, 大约一半的Art Blocks买家立即会把作品在OpenSea上倒卖。第二, Axie Infinity、CryptoPunks、Foundation、Decentraland等垂直交易平台仅面向特定领域的NFT项目, 而投资者在OpenSea可以买卖多种NFT项目。

根据Dune Analytics, 2021年11月OpenSea的MAU为27.42万人, 大幅领先Rarible、Foundation、SuperRare。根据DappRadar, 2021年11月12日至12月11日, 与OpenSea智能合约交互的钱包数量为25.0万个, 仅次于游戏Axie Infinity智能合约的交互钱包数量83.6万个(游戏的交互行为包括交易、日常任务、对战、繁殖等)。OpenSea覆盖交易用户规模的竞争优势明显。

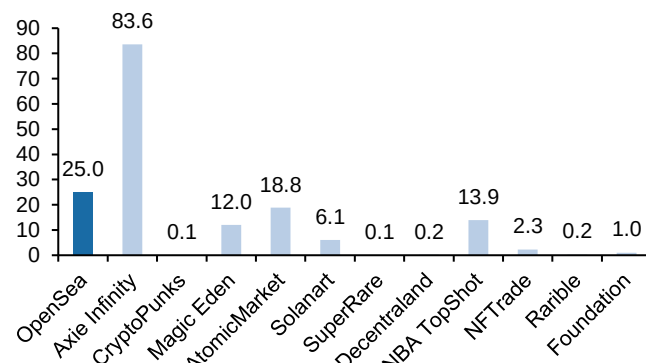
图18: 2021年11月主流NFT交易平台的MAU(人)



数据来源: Dune Analytics, 广发证券发展研究中心

备注: MAU 是指当月至少进行一次交易的用户量。

图19: 近30天Dapp智能合约交互的钱包数量(万个)



数据来源: DappRadar, 广发证券发展研究中心

备注: 统计至2021年12月11日。

我们判断，OpenSea的竞争对手将主要来自具备优质NFT项目孵化能力的平台。OpenSea作为PUGC平台，交易的NFT项目来自资产所有者的自发上传，截至2021年12月11日，OpenSea平台上销售额Top10的NFT项目有7个另有发行者提供的一级交易平台。如果NFT项目内部形成良好的交易生态闭环，可能会占据OpenSea的市场份额。例如Axie Infinity，截至2021年12月12日，DappRadar统计的Axie Infinity NFTs的累计交易额达到37.8亿美元，而OpenSea平台上Axie Infinity NFTs的累计交易额仅有2.75万以太（约合1.11亿美元）。

表3: OpenSea销售额Top10的NFT项目

排名	NFT 项目	交易额 (ETH)	一级交易平台
1	CryptoPunks	745712	Larva Labs
2	Bored Ape Yacht Club	256940	
3	Decentraland	225758	Decentraland
4	Art Blocks Curated	207411	Art Block
5	Mutant Ape Yacht Club	126324	
6	The Sandbox	106002	The Sandbox
7	Rarible	77039	Rarible
8	Meebits	77030	Larva Labs
9	Decentraland Wearables	76337	Decentraland
10	Loot (for Adventurers)	71803	
32	Axie Infinity	27451	Axie Marketplace

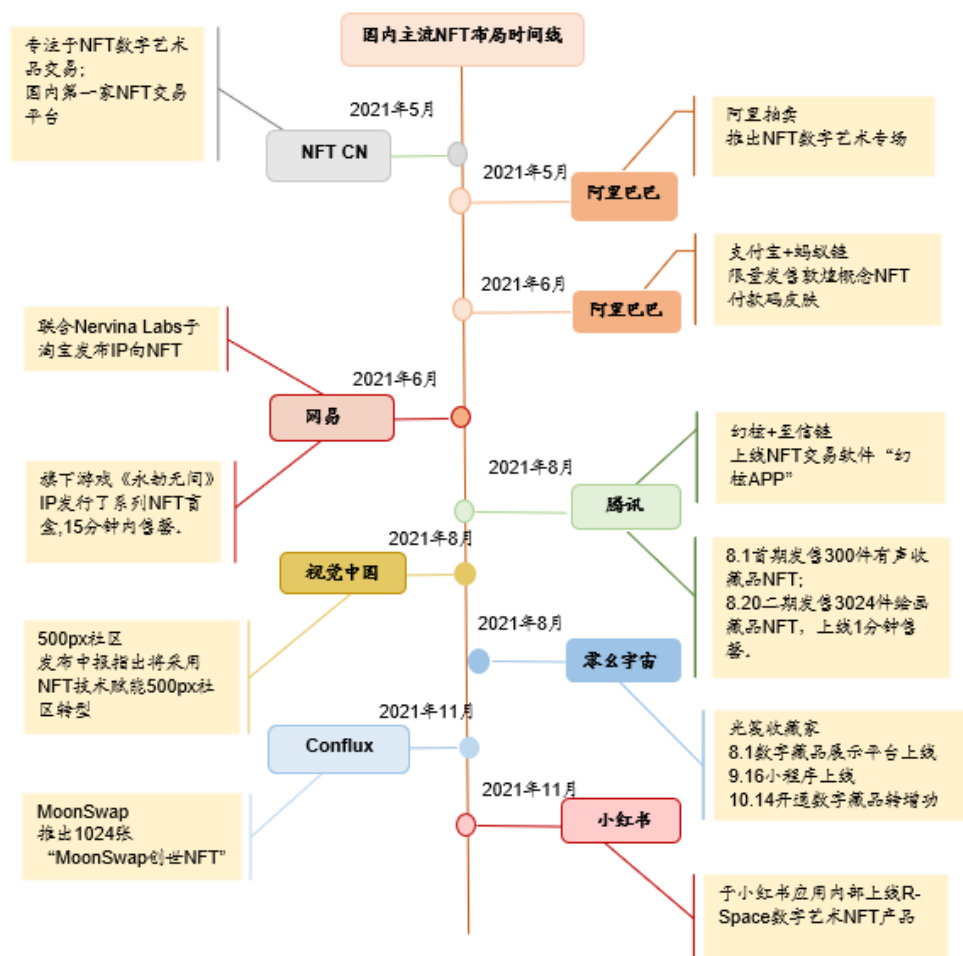
数据来源：OpenSea，广发证券发展研究中心

备注：统计截至 2021 年 12 月 11 日。

三、国内 NFT 生态：互联网巨头进场，监管体系&底层架构尚未成熟，探索数字藏品领域的应用

国内NFT市场的发展进度明显慢于海外，阿里、网易、腾讯等互联网巨头从今年开始起步布局，国内的一些科技公司、艺术家、互联网企业也纷纷进场。

图20：国内主要NFT产品的时间线



数据来源：支付宝/小红书/网易/幻核/MoonSwap/NFTCN/零幺宇宙官网，视觉中国财报，广发证券发展研究中心

（一）监管政策限制下，我国 NFT 生态的发展情况

探讨NFT应用在我国落地方向前，首先从监管政策层面圈定NFT应用的合规范畴。2021年9月，央行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确禁止：（1）虚拟货币在国内的流通使用；（2）境外虚拟货币交易所向我国境内居民提供服务。因此，NFT资产的虚拟货币价值和炒作价值在我国被严格限制，国内NFT应用需铸造在相关部门监管体系下的联盟链或自研公链上。

2021年10月，国家版权交易中心联盟联合蚂蚁集团、京东科技、阿里拍卖、腾讯云等机构共同发布了《数字文创行业自律公约》，其中包括联盟链技术可控、杜绝虚拟货币、防范投机炒作和金融化风险、防范洗钱风险等11项共识。

表4：我国有关NFT的政策文件

政策文件	发布机构	内容要点
《关于防范比特币风险的通知》	央行等五部委	比特币不能且不应作为货币在市场上流通使用。
《关于防范代币发行融资风险的公告》	央行等七部委	代币或虚拟货币不由货币当局发行，不能也不应作为货币在市场上流通使用。
《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》	央行等十部门	虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。 境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。
《数字文创行业自律公约》	国家版权交易中心联盟牵头	联盟链技术可控、杜绝虚拟货币、防范投机炒作和金融化风险、防范洗钱风险等 11 项共识。

数据来源：政府官网，广发证券发展研究中心

国内NFT生态版图的底部通信层包括（1）阿里的蚂蚁链、腾讯的至信链等联盟链，（2）国产公链Conflux、波场TRON、小蚁NEO、比原链BTM、量子链Qtum等。

现阶段落地的NFT交易平台，包括（1）面向国内市场：阿里搭建在蚂蚁链上的“蚂蚁链粉丝粒”，腾讯搭建在至信链上的“幻核”等；（2）面向国内外市场，对接国际公链，例如NFTCN、500px（筹建）等。NFTCN是国内规模最大的NFT艺术品交易平台之一，兼容ETH（开发了以太坊layer2侧链技术）、BSC、HECO等国际公链，现有超过10万的注册用户、5000名海内外创作者入驻，总交易额达到2200万元。NFTCN平台的燃料费和作品价格均采用人民币计价，燃料费仅可用于铸造/转移NFT、不可提现为任何数字资产。

国内现有的NFT项目聚焦于数字藏品及艺术品领域，具体包括付款码皮肤、数字图像、有声数字藏品、数字手办等类型。

整体来看，我国NFT生态的底层架构尚未成熟，蚂蚁链、至信链等联盟链作为半中心化的区块链，技术比较成熟、安全可控，但联盟链之间互不相通、市场交易半径有限，而国内尚未孵化出一个完善监管体系内安全可控、具备足够的公信力和市场影响力的国产公链。在目前不完备的监管体系和底层架构环境下，我国NFT交易平台、NFT项目创作者和投资者三方都处于谨慎探索阶段，NFT交易主要局限在数字藏品的一级交易市场。

图21: 国内NFT生态版图



数据来源：广发证券发展研究中心

(二) 我国互联网巨头布局 NFT，主要局限在数字藏品的一级交易市场

表5: 国内主要的NFT交易平台

NFT 平台/项目	公司	搭载区块链	可交易的 NFT	NFT 权证	是否可转卖
蚂蚁链粉丝粒 (支付宝小程序)	阿里巴巴	蚂蚁链 (联盟链)	数字藏品 (包括数字画作、图片、音乐、视频、3D 模型等)	仅使用权/无版权	不可转卖、商用; 收藏 180 天后可转赠, 受赠方收藏 2 年后可二次转赠。
幻核 APP	腾讯	至信链 (联盟链)	数字藏品 (包括图像、音频、视频、3D 模型等)	仅使用权/无版权	否
NFTCN	原与宙科技	ETH、BSC、HECO 等国际公链	艺术藏品 (包括数字图片、数字盲盒、实物画作等)	所有权	是
R-Space	小红书	至信链 (联盟链)	数字藏品 (包括数字画作、图片、3D 模型等)	仅使用权/无版权	否
500px 社区-国内版 (筹建中)	视觉中国	-	数字藏品 (包括图像、视频等)	-	-
500px 社区-海外版 (筹建中)		国际公链	数字藏品 (包括图像、视频等)	所有权	是

数据来源：支付宝/幻核/小红书/NFTCN官网，视觉中国财报，广发证券发展研究中心

阿里巴巴: 推出自研联盟链“蚂蚁链”上的NFT交易平台蚂蚁链粉丝粒。2021年5月，阿里拍卖平台推出NFT数字艺术专场，专场拍卖了艺术家万文广的《U107-无废星球系-柜族之梵高》、海爹雨海的《魔鬼猫-多彩流浪体绿》等多件数字艺术品。2021年6月，阿里推出支付宝小程序“蚂蚁链粉丝粒”，作为搭建在自研联盟链“蚂蚁链”上的NFT交易平台，首期发售“敦煌飞天”、“九色鹿”限量付款码皮肤各8000张，

售价9.9元/张，上线后立即销售一空。此后，阿里与文创公司及个人创作者多次合作推出数字藏品NFT。7月，阿里在淘宝造物节活动中推出艺术家黄河山发行的310套数字房产NFT项目“不秃花园小区”，两天内售罄，售价总计达36+万元。

腾讯：推出自研联盟链“至信链”上的NFT交易平台幻核APP。2021年8月，腾讯推出“幻核APP”，作为搭建在自研联盟链“至信链”上的NFT交易平台，首期发行了限量300张的有声数字艺术藏品《十三邀》黑胶唱片NFT，内含李安、罗翔、陈冲等13人的语录，定价18元/张。此后，幻核陆续发行了数字民族图鉴、《一人之下》IP联名藏品等多个NFT项目。8月QQ音乐发行了首批黑胶NFT——限量2001张的胡彦斌《和尚》20周年纪念黑胶NFT。

网易：合作开发NFT项目。2021年6月，网易文创旗下的三三工作室联合Nervina Labs在淘宝店铺“王三三周边品牌店”发行了IP向NFT项目——小羊三三纪念金币，该套NFT全球限量发售333枚，售价为133元/枚。2021年7月，网易旗下游戏《永劫无间》授权澳洲NFT发行商MetaList Labs发行了《NARAKAHERO》系列NFT盲盒，该NFT项目铸造在币安，上线15分钟即售罄。

视觉中国：计划将500px社区升级为NFT交易平台。视觉中国在2021年中报披露，计划使用NFT技术将500px摄影师社区升级为全球数字内容的创作、交易平台，帮助平台上的创作者将图像、视频作品打包为NFT资产并进行销售，进一步拓宽公司视觉数字艺术资产的交易领域。500px社区是视觉中国全资拥有的国际领先的摄影师社区，覆盖全球195个国家和地区。预计500px升级完成后，海外平台和国内平台将独立运营，海外平台将对接国际公链，借助视觉中国和500px的图片及摄影师资源，对标Foundation打造数字藏品NFT的交易平台。目前，海内外平台均处于筹建阶段。

中文在线：数字内容+区块链存证技术储备，布局NFT产品及平台。公司拥有海量数字内容和区块链存证、取证技术储备，2018年在起诉涉嫌侵犯公司作品信息网络传播权的一案中，使用区块链存证技术进行证据保全，该案成为北京地区法院首次对区块链存证电子证据认可。在NFT业务的布局上，一方面公司拥有海量数字内容，可制作成对应的数字藏品。另一方面，公司以“长安链”为底层建设联盟链生态，正在开发区块链存证平台、数字资产和NFT管理平台、协同创作平台。目前上述业务均处于探索尝试阶段。

四、国内 NFT 应用的潜在方向

展望未来，最后我们探讨国内NFT潜在的应用方向。目前海外NFT市场比较成熟的应用领域涉及收藏品/艺术品、游戏、元宇宙、公用事业、DeFi等。（1）收藏品/艺术品是NFT市场规模最大的应用领域，收藏品/艺术品NFT项目具体包括像素头像、数字图像等。（2）NFT+游戏，将NFT资产作为游戏中的角色、道具、虚拟资产等。今年7月以来，NFT游戏Axie Infinity的交易量迅速增长，驱动游戏成为NFT的第二大应用赛道。（3）虚拟世界，NFT项目对应虚拟世界中的虚拟资产。（4）NFT+公用事业，NFT项目具体包括区块链域名等。（5）NFT+DeFi（去中心化金融），例如NFT抵押贷款，或将NFT用于保险、债券、期权等金融产品中。

图22：NFT潜在的应用方向



数据来源：Non Fungible，广发证券发展研究中心

（一）NFT+收藏品/艺术品：发展空间较大

在海外NFT市场，收藏品/艺术品是最热门的NFT投资项目。截至2021年12月10日，根据Non Fungible统计的所有Ethereum区块链数据，Collectible+Art两类NFT项目贡献NFT（Ethereum）交易总额的67%，累计交易额达到85.29亿美元。

在国内NFT市场，一方面NFT资产的可追溯性和稀缺性能够激活收藏品/艺术品的交易市场，另一方面相关部门对可能涉及虚拟货币/投机炒作/洗钱/数据安全等行为的监管非常严格。因此，国内现阶段发行的NFT项目基本聚焦于数字收藏品/艺术品，例如蚂蚁链粉丝粒发行的限量付款码皮肤，腾讯幻核发行的黑胶唱片NFT、数字民族图鉴等，且严格限制NFT资产的发行与流通。

图23: 国内发行的部分收藏品/艺术品NFT



数据来源: 支付宝/幻核/小红书官网, 广发证券发展研究中心

在通信技术层面, 海外的收藏品/艺术品NFT交易平台铸造在以太坊等国际公链上, 而国内的收藏品/艺术品NFT交易平台主要铸造在联盟链上, 联盟链并不是去中心化的区块链, 市场交易半径受限。

在NFT发行层面, 海外NFT市场为PUGC模式, 专注艺术收藏品的Foundation和Super Rare分别采用邀请制和审核制, 而OpenSea、Rarible等综合性交易平台没有设置发行门槛。国内NFT市场主要是PGC模式, 蚂蚁链粉丝粒、幻核均未开放用户个人的发行入口, 其发售的NFT项目来自合作的艺术家/机构, 相较海外NFT项目数量极少。

在产品流通层面, 海外平台大多通过拍卖出售NFT资产、采用虚拟货币结算, 支持一、二级市场销售并收取手续费。而国内平台由于监管政策对虚拟货币和投机炒作的限制, 均采用人民币定价出售NFT资产, 并且大多不允许二次交易。

现阶段由于我国监管体系和区块链底层架构的不完善, 国内收藏品/艺术品NFT交易平台的半径、产品发行、二级销售都受到很大限制。考虑到我国正积极推进区块链技术和版权保护, NFT的可追溯性和稀缺性在收藏品/艺术品交易市场具备价值, 预计随着NFT监管体系和国产公链的完善, 我国的收藏品/艺术品NFT交易市场也将逐渐放开限制、具备较大的发展空间。

表6: 国内和海外主要的收藏品/艺术品NFT交易平台

平台	国内		海外	
	蚂蚁链粉丝粒	幻核 APP	Foundation	OpenSea
区块链	联盟链: 蚂蚁链	联盟链: 至信链	公链: 以太坊	
NFT 产品	数字藏品	数字藏品	数字藏品	综合性 NFT
发行门槛	仅合作方	仅合作方	邀请制	无限制
发售方式	定价	定价	拍卖	拍卖/定价

结算货币	人民币		虚拟货币
NFT 权限	不可转卖/商用, 可转赠	不可转卖/商用/转赠	可转卖/商用/转赠

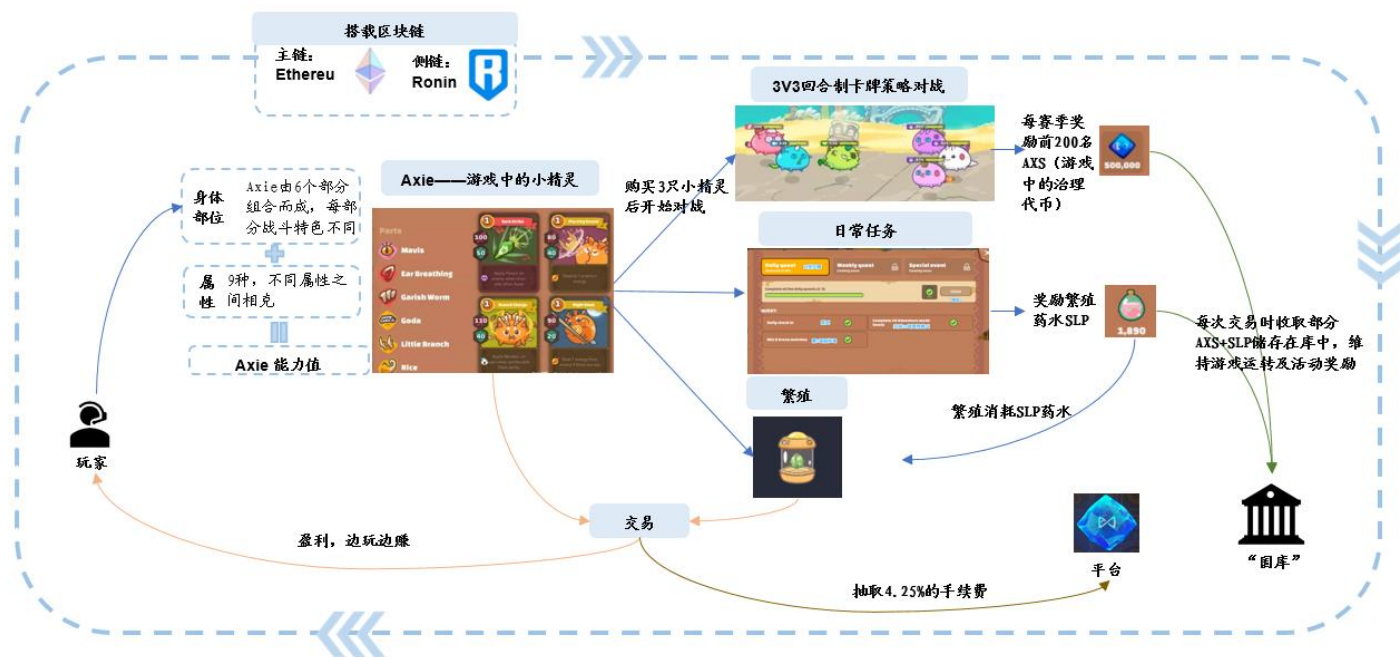
数据来源: 支付宝/幻核/ Foundation/ OpenSea官网, 广发证券发展研究中心

(二) NFT+游戏: 一种新的游戏模式

NFT与游戏结合的1.0版本是虚拟宠物养成游戏CryptoKitties, 虚拟宠物以NFT形式在游戏中实现交易、繁殖。2.0版本的Axie Infinity则形成了游戏内的数字经济闭环, 一方面游戏中各种虚拟资产均采用NFT形式, 另一方面各种游戏行为对应产生了NFT资产的流通, 2.0版本的NFT游戏更能够吸引用户在平台上交互。截至2021年12月12日, DappRadar统计的Axie Infinity NFTs的累计交易额为37.8亿美元, 而OpenSea平台上Axie Infinity NFTs的累计交易额仅有2.75万以太(约合1.11亿美元), OpenSea平台上CryptoKitties的累计交易额为6.99万以太。

Axie Infinity是目前最火的NFT游戏。Axie Infinity搭载在以太坊区块链上, 公司开发了侧链Ronin和治理代币AXS, 用以确保游戏的流畅运行并降低gas费用。Axie Infinity的定位是回合制卡牌策略游戏, Axie是游戏中的虚拟小精灵, 其能力值由6个身体部位和9种属性决定。玩家开启游戏需要先购买3个Axie, 玩家可以收集、训练、饲养、繁殖Axie, 并进行对战、购买虚拟土地。玩家可通过日常任务、3v3对战赚取繁殖所需药水SLP和对战奖励AXS, 交易Axies或出售虚拟房地产都可以获取利润。平台在交易时抽取4.25%的手续费。

图24: Axie Infinity的界面和运营模式



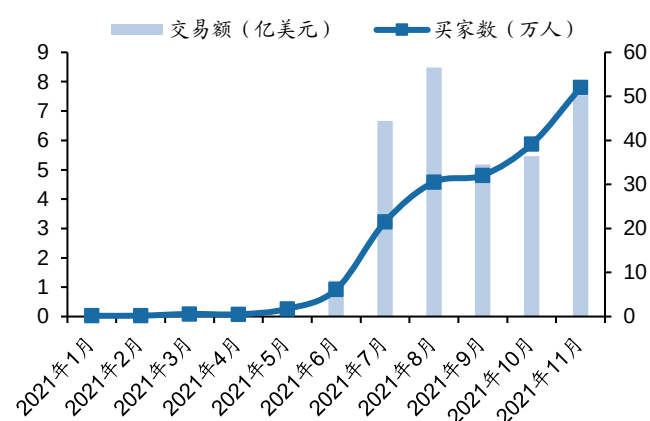
数据来源: Axie Infinity, 广发证券发展研究中心

自2021年7月以来, Axie Infinity的购买用户量和交易额爆发式增长。根据Cryptoslam, Axie Infinity的买家数从2021年1月的0.18万人增长至2021年11月的52.04万人, 交易额从2021年1月的0.01亿美元增长至2021年11月的7.54亿美元。截至2021年11月29日, Axie Infinity平台上销售额TOP10的NFT包括6个虚拟土地和4个Axie, 其中销售额最高的虚拟土地成交价为233万美元。

Axie Infinity的迅速发展在一定程度上得益于“Play to earn”模式(边玩边赚)。Axie Infinity是由越南公司Sky Mavis开发的, 疫情导致许多菲律宾劳工失业, 而Axie Infinity内置的经济系统为其玩家提供了可能的赚钱渠道。根据CoinGecko今年7月发布的调查结果, Axie Infinity玩家平均每天可以赚151-200SLP(约合55.5美元), 68%的受访者认为Axie Infinity可以成为一份可持续的全职工作。根据纪录片《Play to earn》, 菲律宾乃至印度、印度尼西亚、巴西等地都组建了区块链公会, 公会将Axie Infinity账号租借给新玩家(玩家不再需要购买高额的初始Axie), 并培训新玩家如何通过玩《Axie Infinity》赚钱, 总收益由公会和玩家37分成。

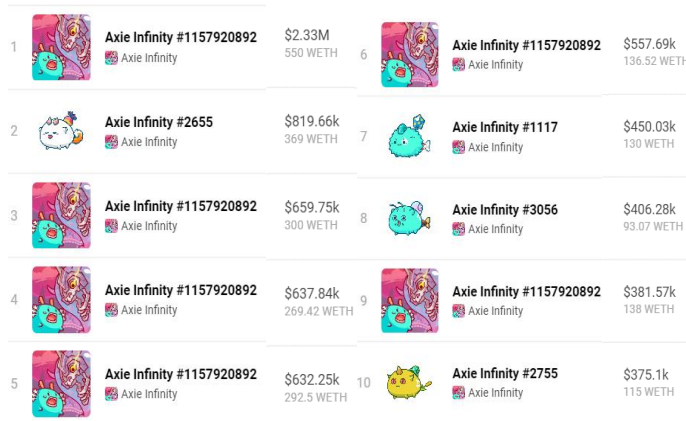
预测NFT游戏在我国的落地前景, 剔除很可能受到监管限制的“Play to earn”模式, NFT游戏本身具备经营/策略/社交游戏的乐趣, 为游戏市场提供了一种新模式。

图25: Axie Infinity的交易额和买家数(右轴)



数据来源: Cryptoslam, 广发证券发展研究中心

图26: Axie Infinity销售额TOP10的NFT



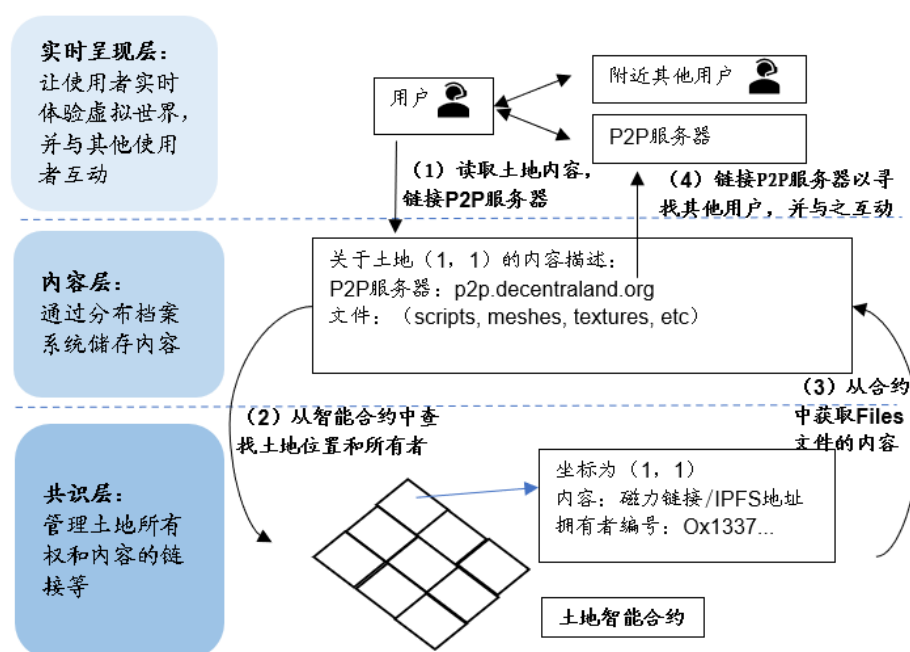
数据来源: DappRadar, 广发证券发展研究中心

备注: 统计截至 2021 年 11 月 29 日。

(三) NFT+房地产: 有望解决房屋交易痛点

海外已经出现搭建在区块链上的虚拟世界, 例如搭建在以太坊上的Decentraland, 用户可通过MANA代币购买Decentraland世界中的虚拟地产、可穿戴装备、姓名等虚拟资产, 并对已有资产进行内容创作来吸引访客, 虚拟地产的访客数量越多、价格越高。用户可以在Decentraland中进行社交, 并通过虚拟资产的交易获利。

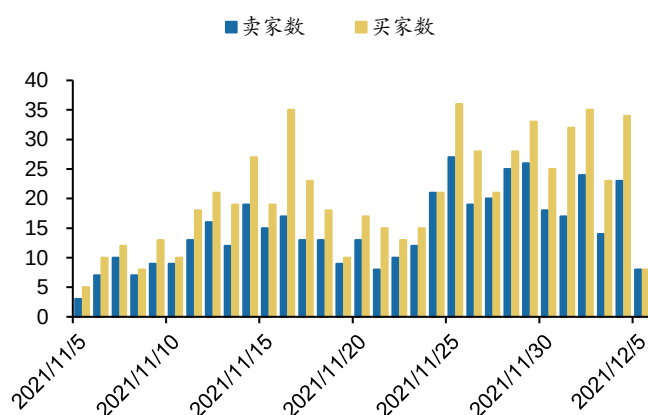
图27: Decentraland虚拟世界的三层技术架构



数据来源: 《Decentraland 白皮书》, 广发证券发展研究中心

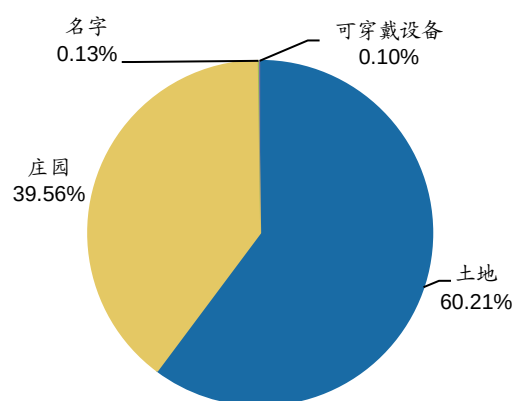
根据Dune Analytics, 2021年11月5日至12月5日, Decentraland的交易总额达到2030.55万美元, 但日均买/卖家数均低于40人, 平台交易用户较少。Decentraland交易的NFT资产主要是土地 (占比60.21%) 和庄园 (占比39.56%)。

图28: Decentraland平台的买家数和卖家数 (人)



数据来源: Dune Analytics, 广发证券发展研究中心

图29: Decentraland各类资产的销售额占比 (%)

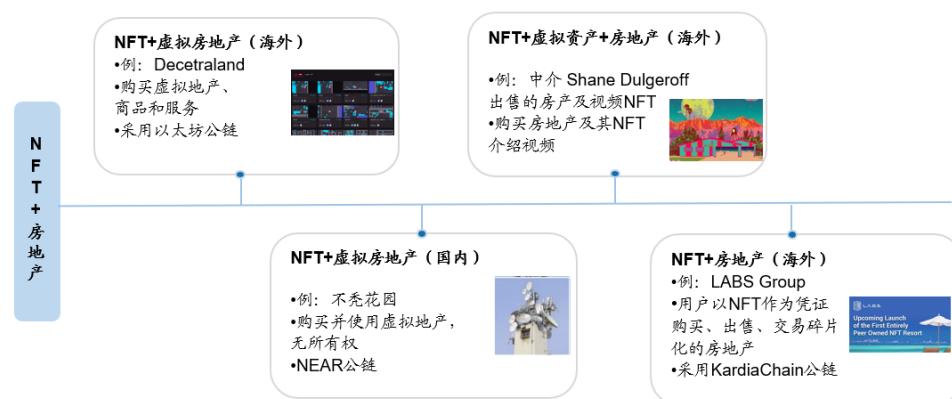


数据来源: Dune Analytics, 广发证券发展研究中心

注: 数据统计截至 2021/12/5。

NFT与现实房地产的结合则可以解决房地产交易不透明、难溯权的痛点。此外, 海外LABS Group平台通过NFT技术分割房地产资产, 用户通过LABS平台能以NFT为凭证购买、出售、交易碎片化的房地产。

图30: NFT+房地产的商业模式



数据来源：广发证券发展研究中心

五、投资建议

今年海外NFT市场爆发式增长，带动国内互联网巨头纷纷进场布局。NFT资产的实际价值来自虚拟货币+资产权证+流动性，考虑到我国严格限制虚拟货币、投机炒作等行为，因此NFT资产的价值在于其可追溯性和稀缺性能够激活资产的增量交易市场。目前我国NFT生态的监管体系和底层技术架构尚未成熟，预计未来NFT+收藏品/艺术品、NFT+游戏、NFT+元宇宙都有较大的发展空间。建议关注**腾讯**（用户及业绩的基本盘稳固，市场对监管政策的预期逐渐见底，依托自研的联盟链“至信链”拓展NFT业务），**视觉中国**（视觉素材的资源壁垒深厚，短期业绩逐渐回暖，长期受益于素材正版化预期，计划依托数字藏品资源升级国内+海外NFT平台），**网易**（以强大的自研能力为基石，游戏龙头地位稳固，依托游戏IP合作开发NFT产品），**中文在线**（国内在线阅读龙头，依托海量数字内容和区块链技术储备，开发NFT产品和以“长安链”为底层的区块链存证平台、数字资产和NFT管理平台、协同创作平台）。

六、风险提示

政策监管风险。现阶段我国尚未出台针对NFT的监管体系，考虑到海外NFT市场相关的虚拟货币、投机炒作都是我国监管政策的红线，NFT应用在国内市场落地可能会面临一系列监管政策。

缺乏兼具公信力、市场影响力、安全可靠的国产公链，搭载在联盟链上的NFT交易市场半径有限。

NFT应用需求不及预期。

。

广发传媒行业研究小组

旷 实：首席分析师，北京大学经济学硕士，2017年3月加入广发证券，2011-2017年2月，供职于中银国际证券。

叶 敏 婷：资深分析师，西安交通大学工业工程硕士、管理学学士，2018年加入广发证券发展研究中心。

徐 呈 隽：资深分析师，复旦大学世界经济硕士、浙江大学经济学学士，2019年加入广发证券发展研究中心。

周 皓 皓：香港理工大学金融硕士，2021年加入广发证券发展研究中心。

杨 琳 琳：海外互联网首席分析师，华中科技大学管理科学与工程硕士、管理学学士，2012年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。

持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。

增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%-15%。

持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 35楼	深圳市福田区益田路 6001号太平金融大 厦31层	北京市西城区月坛北 街2号月坛大厦18 层	上海市浦东新区南泉 北路429号泰康保险 大厦37楼	香港德辅道中189号 李宝椿大厦29及30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。